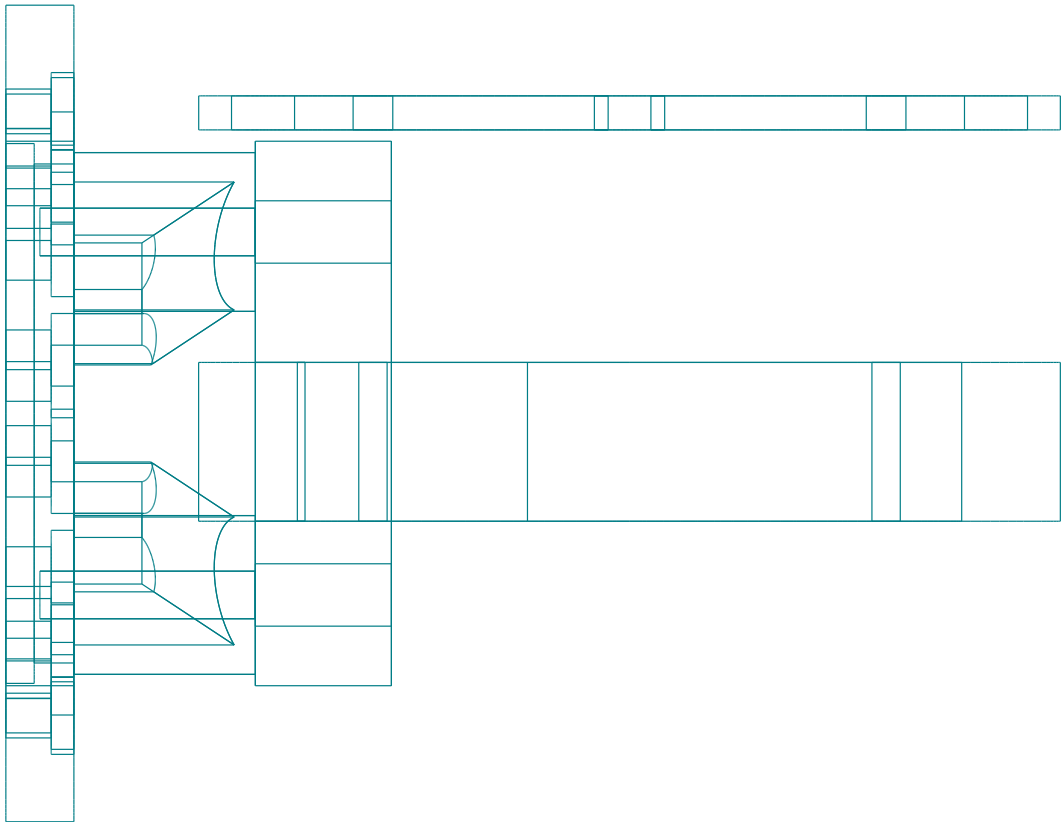


保持 R4-layout-03 轴原点；三件原创实体、24螺钉与分阶段工具检查



J6 输出中心 [0,0,605]，轴 +Y。

J7 输出中心 [0,55,640]，轴 +Z。

J7 后安装接触面 Z609.5；前面 Z630。

输出板 Y0...6；四支柱到 Y22。

后架脚 Y22...34；整体后环 Z595.5...609.5。

前压环 Z630...633；原厂通孔夹持。

16×J6输出M3：有效牙起点未知，长度TBD。

4×M5×25：自由12，几何啮合13，盲孔余6。

4×M3×40：自由23.5，后环啮合14，后伸2.5。

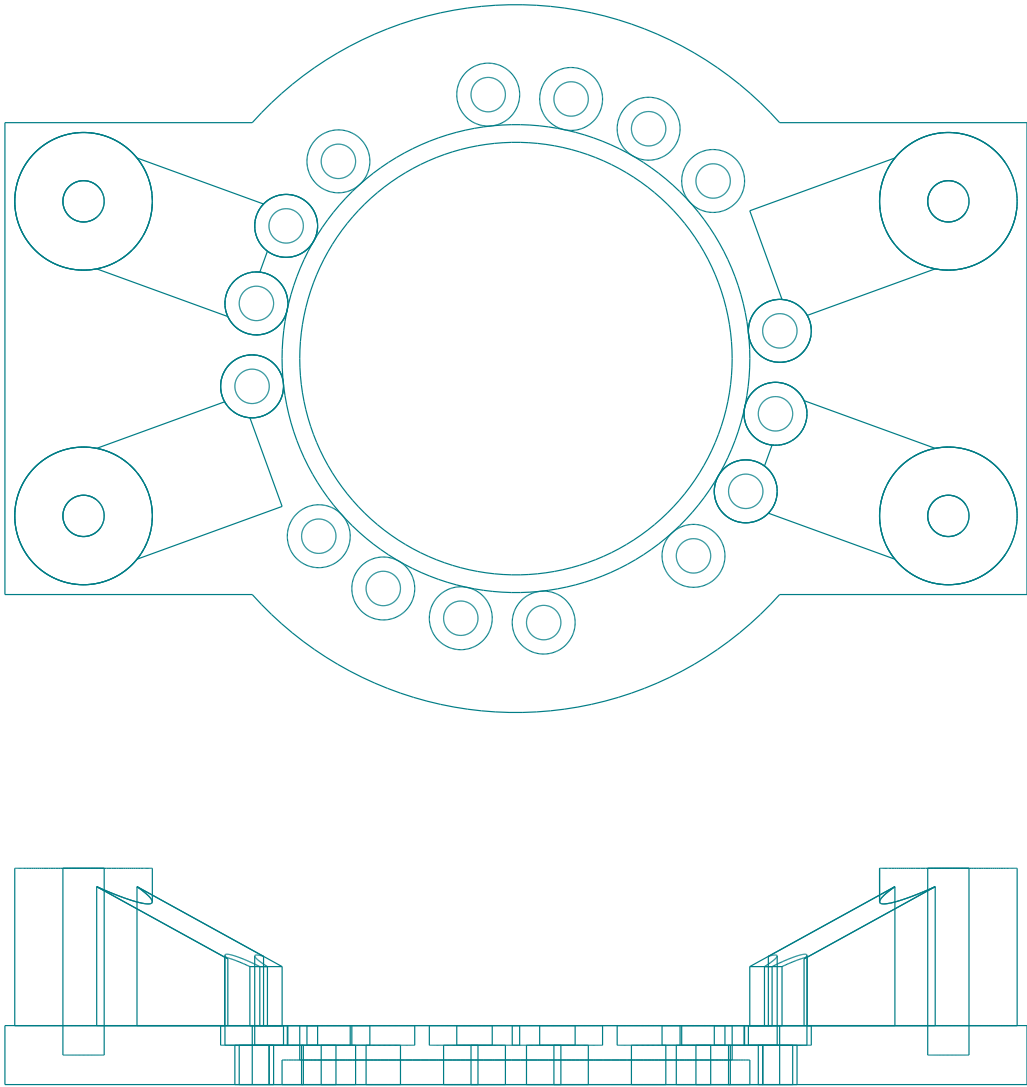
装配：先输出板及16颗M3，再+Y装后架并拧4颗M5；J7从+Z插入，最后装前环和4颗M3。

工具检查假设尚未安装头部。J7本体0...140mm插入使用连续包含包络；其余三步为离散样本。

零位fit通过不等于运行可达。新头架在q7=±90°会碰J6；加长/重布及全臂运动验证仍待完成。

仅尺寸与原始实体供设计审查；基准形位、公差链、预紧、材料批证和接触强度未冻结。

局部 +Z = 世界 +Y ; A为背面Z0 , B为中央轴线 , C为局部+X方向



主板：Ø72并104×48矩形联合外形，厚6。

中央贯通Ø44；背面Ø47.6沉台深2.5。

四柱中心 (X,Y)=(±44,±16)，柱Ø14。

柱端Z22；底孔Ø4.2，从Z22向下深19。

M5×0.8有效牙深至少14；平底余厚3。

四条筋：宽12，自r27.5延伸至四柱。

筋截面(r,z)：(27.5,6)→(r柱,6)→(r柱,22)→(27.5,12)。

筋根圆角/刀路未冻结；不可把尖角CAD用于疲劳放行。

16×Ø3.5贯通；头让位Ø6.4，底面Z4。

PCD54真实孔位为下表；不按均分孔代替。

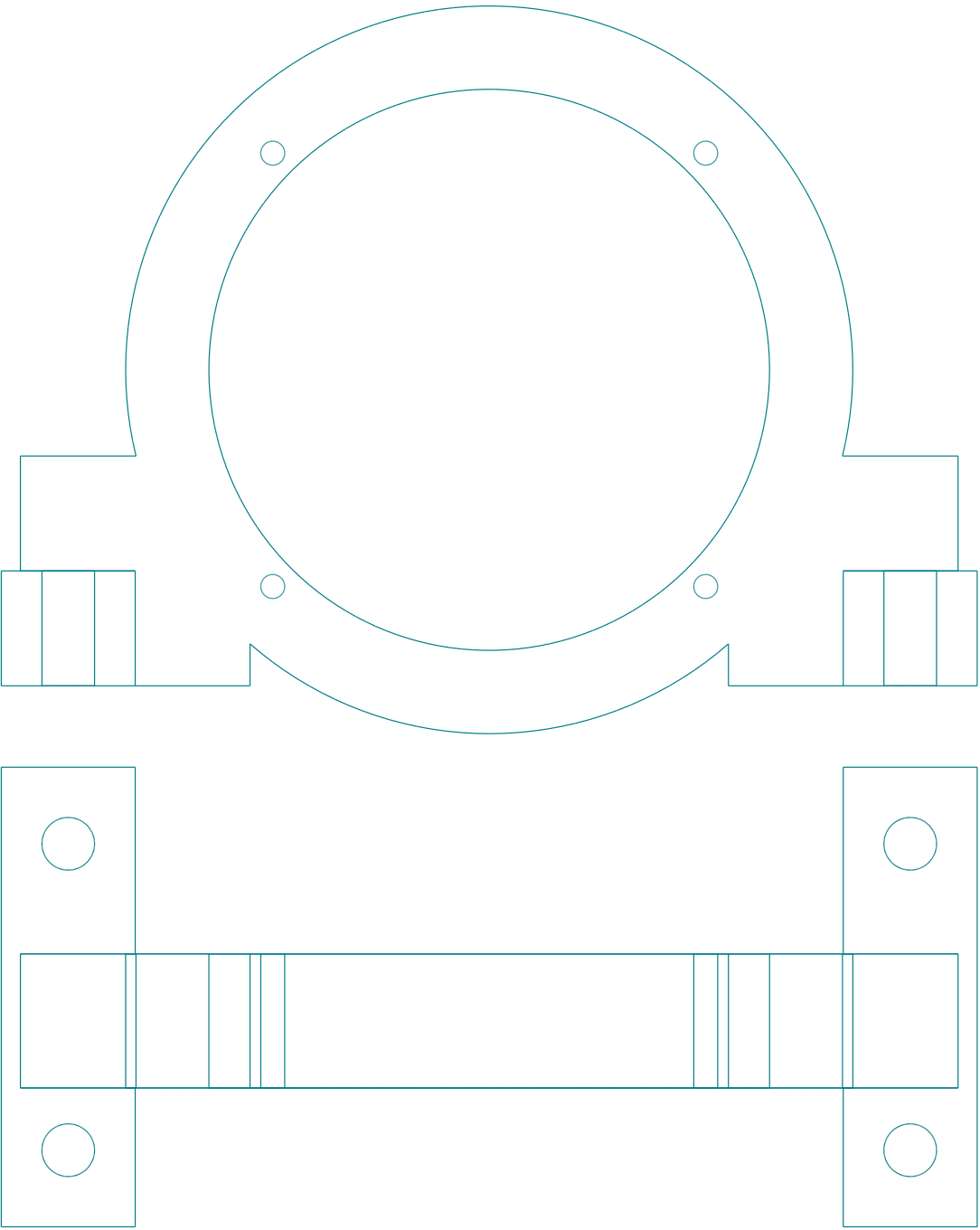
01: +26.85209, +2.82227	09: -26.85209, -2.82227
02: +20.06491, +18.06653	10: -20.06491, -18.06653
03: +13.50000, +23.38269	11: -13.50000, -23.38269
04: +5.61362, +26.40999	12: -5.61362, -26.40999
05: -2.82227, +26.85209	13: +2.82227, -26.85209
06: -18.06653, +20.06491	14: +18.06653, -20.06491
07: -23.38269, +13.50000	15: +23.38269, -13.50000
08: -26.40999, +5.61362	16: +26.40999, -5.61362

上表是局部 X,Y，CSV保留原始精度。

螺纹只画底孔；不把名义插入深度当有效啮合。

中央孔/沉台是避让，不声称已定定位配合。

局部原点=[0,55,595.5]；A为环顶面Z14，B为中心轴线，C为X方向



后环：Ø76 / Ø58.6，厚14。

整体两侧脚：14×12×48，中心(±44,-27,9.5)。

桥体：24×24×14，中心(±37,-21,7)。

中心Ø58.6去除联合体内部重叠材料。

4×M3×0.5贯通；底孔Ø2.5，孔圈PCD64。

孔坐标(X,Y)=(±22.627417, ±22.627417)。

后环内缘至Ø2.5底孔的名义最薄径向壁1.45。

4×Ø5.5沿+Y贯通脚，Y-33...-21。

侧孔(X,Z)=(±44,-6.5)、(±44,25.5)。

M5螺钉从世界+Y拧入，帽座世界Y34。

此件从实体毛坯铣削；不是三块相碰的悬空构造。

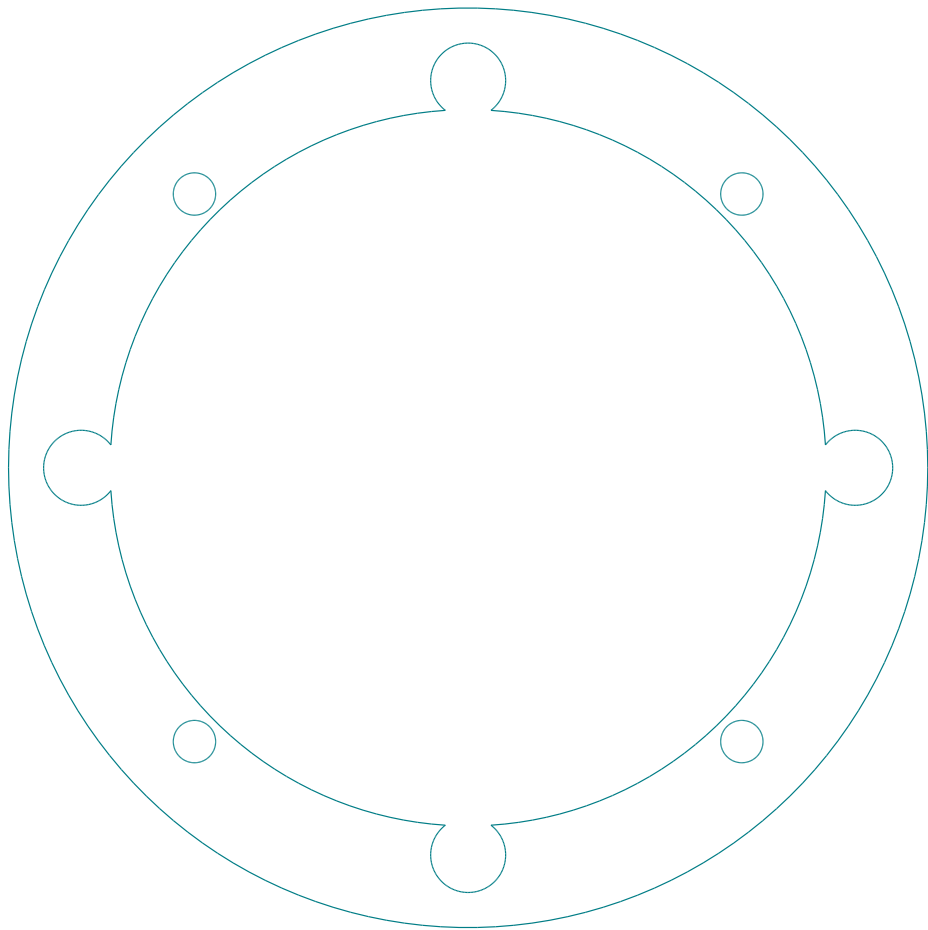
原始CAD只有一体实体，无焊缝假设。

环与桥、脚连接根部圆角和刀具半径未冻结。

不能用金属候选材料名替代局部应力/拉脱验算。

打印STL仅供无动力手动试装，孔需按实测修配。

前压环局部原点=[0,55,630]；A为底面Z0，B为中心轴线，C为X方向



Ø76 / Ø59.2，厚3；4×Ø3.5在(±22.627417,±22.627417)。

原厂四个头让位Ø6.2，坐标(±32,0)/(0,±32)。

固定孔与内径名义径向余壁0.65，仍须公差/强度验证。

候选紧固件：Accu SSC-M5-25-12.9 / SSC-M3-40-12.9。

两种头包络分别Ø8.72×5 / Ø5.68×3。

M5全牙；M3最小牙长18，可覆盖14mm后环。

三件金属 0.248056 kg；另留0.100kg硬件预算。

金属COM世界 [0.0, 28.6133, 605.4995] mm。

归属前6个关节；头4.5kg+工件2kg，静态研究倍率1.5。

最大接口力矩研究值 28.866 Nm；合力 114.415 N。

output16: 外载轴向需求 140.8 N/颗

posts4: 外载轴向需求 508.5 N/颗

fixed4: 外载轴向需求 479.6 N/颗

螺钉数值为刚板/等刚度分担敏感性，不是预紧力。

没有声称环、筋、铝牙、原厂轴承或疲劳已满足载荷。

本载荷仍用原face780/TCP890；头部加长后要重算。

形位与尺寸公差、表处厚度、止口与刀路待生产设计。